

信息光学原理

苏显渝，吕乃光，陈家璧编著
电子工业出版社

1

第三章

光学成像系统的频率特性

2

光学成像系统的频率特性

- **光学成像系统是信息传递的系统。**光波携带输入图像信息（图像的细节、对比、色彩等）从物平面传播到像平面，输出像的质量完全取决于光学系统的传递特性。
- 在一定条件下，成像系统可以看做空间不变的线性系统，因而可以用**线性系统理论来研究它的性能**。研究系统的空间频率特性或传递函数，这是一种全面评价光学系统像质的科学方法。
- 与传统的光学系统像质评定方法（如星点法和分辨率法）相比，**光学传递函数方法能够全面反映光学系统成像能力，有明显的优越性**。同时光学成像系统的频谱分析作为光信息处理技术的理论基础，对于其在信息科学中日益广泛的应用起着极其重要的作用。

3

本章主要内容

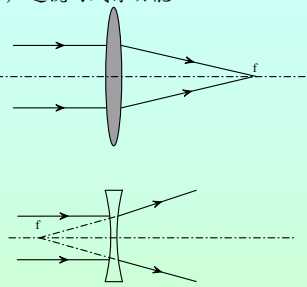
- 3.1 透镜的位相调制作用
- 3.2 透镜的傅里叶变换性质
- 3.3 透镜的成像性质
- 3.4 成像系统的一般分析
- 3.5 衍射受限的相干成像系统的频率响应
- 3.6 衍射受限的非相干成像系统的频率响应
- 3.7 像差对成像系统传递函数的影响
- 3.8 相干和非相干成像系统的比较

4

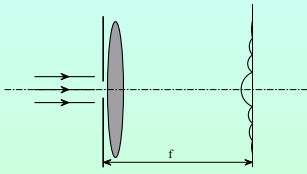
3.1 透镜的位相调制作用

透镜是一种非常重要的光学元件，其主要功能包括：成像和傅里叶变换。

1) 透镜的成像功能



2) 透镜的傅里叶变换功能
(夫琅和费衍射)

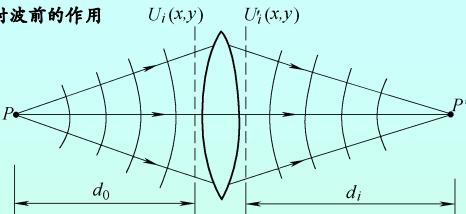


Question: 透镜为什么具有这样的功能?

5

3.1 透镜的位相调制作用

1. 透镜对入射波前的作用



透镜的复振幅透过率:

$$t_l(x,y) = \frac{U_i'(x,y)}{U_i(x,y)}$$

在傍轴近似下，忽略透镜对光波振幅的影响，紧靠透镜前后的平面上产生的复振幅分布为

$$U_i(x,y) = A \exp(jk d_o) \exp\left[j \frac{k}{2d_o}(x^2 + y^2)\right]$$

球面波传播

$$U_i'(x,y) = A \exp(-jk d_i) \exp\left[-j \frac{k}{2d_i}(x^2 + y^2)\right]$$

6

3.1 透镜的位相调制作用

则透镜复振幅透过率表示为：

$$t_l(x, y) = \frac{U_l'(x, y)}{U_l(x, y)} = \frac{A \exp(-jkd_l) \exp\left[-j\frac{k}{2d_l}(x^2 + y^2)\right]}{A \exp(jkd_0) \exp\left[j\frac{k}{2d_0}(x^2 + y^2)\right]} \\ = \exp[-jk(d_0 + d_l)] \exp\left[-j\frac{k}{2}\left(x^2 + y^2\right)\left(\frac{1}{d_l} + \frac{1}{d_0}\right)\right]$$

(常数项) (调制项)

✓ 对于常数项，它改变的是光波整体的位相分布，并不影响平面上位相的相对空间分布，分析时可忽略掉。

✓ 对于调制项，它改变了平面上位相的相对空间分布，能把发散球面波变换为会聚球面波。根据几何光学中介绍的透镜成像公式

$$\frac{1}{d_l} + \frac{1}{d_0} = \frac{1}{f} \quad (f \text{ 为透镜的焦距})$$

$$\exp\left[-j\frac{k}{2}(x^2 + y^2)\left(\frac{1}{d_l} + \frac{1}{d_0}\right)\right] = \exp\left[-j\frac{k}{2f}(x^2 + y^2)\right]$$

7

3.1 透镜的位相调制作用

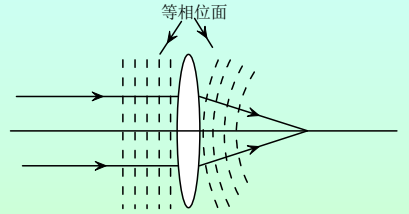
因此，透镜的位相调制因子：

$$t_l(x, y) = \frac{U_l'(x, y)}{U_l(x, y)} = \exp[-jk(d_0 + d_l)] \exp\left[-j\frac{k}{2f}(x^2 + y^2)\right]$$

结论：通过上面的分析可知，透镜对透射的光波具有位相调制的能力。但是，透镜为什么会具有这种能力呢？

Answer：

透镜本身的厚度变化，使得入射光波在通过透镜的不同部位时，经过的光程差不同，即所受时间延迟不同，从而使得光波的等相位面发生弯曲。

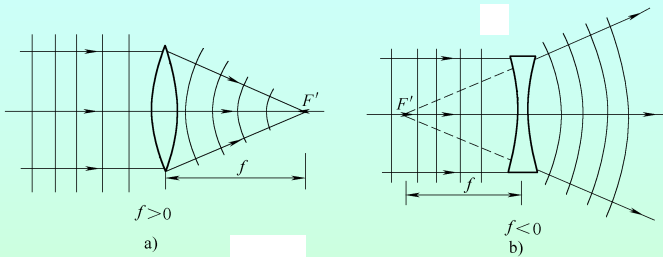


8

3.1 透镜的位相调制作用

✓ 以上推导的关系适用于各种形式的薄透镜，而且是在旁轴近似条件下推导出来的。

✓ 透镜的作用：将入射平面波变换为会聚（发散）球面波，如下图所示。



入射平面波变换为球面波，这正是由于透镜具有 $\exp\left[-j\frac{k}{2f}(x^2 + y^2)\right]$ 的位相因子，能够对入射波前施加位相调制的结果。

9

3.1 透镜的位相调制作用

1) 若在非旁轴近似条件下，即使透镜表面是理想球面，透射光波也将偏离理想球面波，即透镜产生波像差。

2) 实际透镜总是有大小的，即存在一个有限大小的孔径。引入光瞳函数 $P(x, y)$ 来表示透镜的有限孔径，即

$$P(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{透镜孔径内} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

于是透镜的复振幅透过率可以表示为：

$$t_l(x, y) = \exp\left[-j\frac{k}{2f}(x^2 + y^2)\right] P(x, y)$$

其中，

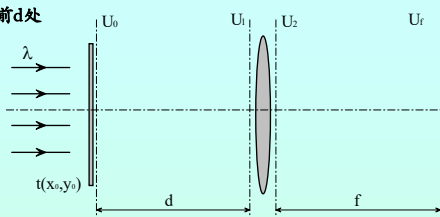
$$\exp\left[-j\frac{k}{2f}(x^2 + y^2)\right] \text{ 表示透镜对入射波前的位相调制；}$$

$P(x, y)$ 表示透镜对于入射波前大小范围的限制。

10

3.2 透镜的傅里叶变换性质

物体放置在透镜前d处



距离透镜前端有一物体，其透过率为 $t(x_0, y_0)$ 。若用振幅为 A 的平面波垂直照明物体，则物体的透射光场为：

$$U_0(x_0, y_0) = A \cdot t(x_0, y_0)$$

根据角谱理论，透镜前端场的角谱为：

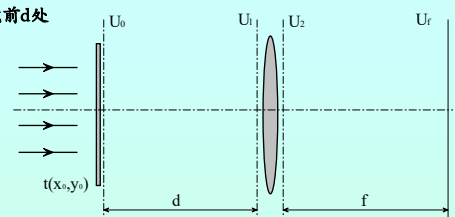
$$\mathcal{F}\{U_1(x, y)\} = \mathcal{F}\{U_0(x_0, y_0)\} \cdot H(f_x, f_y)$$

$$H(f_x, f_y) = \exp[-j\pi\lambda d(f_x^2 + f_y^2)] \quad \text{菲涅尔衍射}$$

11

3.2 透镜的傅里叶变换性质

物体放置在透镜前d处



根据透镜的位相调制功能，透镜后端场 $U_2(x, y)$ 为：

$$U_2(x, y) = U_1(x, y) \exp\left[-j\frac{k}{2f}(x^2 + y^2)\right]$$

从透镜后端到后焦点光的传播属于菲涅耳衍射，利用菲涅耳衍射公式，后焦面上的场 $U_f(x_f, y_f)$ 为：

$$U_f(x_f, y_f) = \frac{1}{j\lambda f} \exp(jkf) \exp\left[j\frac{k}{2f}(x_f^2 + y_f^2)\right] \\ \times \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U_1(x, y) \exp\left[j\frac{k}{2f}(x^2 + y^2)\right] \exp\left[-j\frac{2\pi}{\lambda f}(xx_f + yy_f)\right] dx dy$$

12

3.2 透镜的傅里叶变换性质

后焦面上的场分布为

$$U_f(x_f, y_f) = \frac{1}{j\lambda f} \exp(jkf) \exp\left[j\frac{k}{2f}(x_f^2 + y_f^2)\right] \int_{-\infty}^{\infty} U_i(x, y) \exp\left[-j\frac{2\pi}{\lambda f}(xx_f + yy_f)\right] dx dy$$

$$= \frac{1}{j\lambda f} \exp(jkf) \exp\left[j\frac{k}{2f}(x_f^2 + y_f^2)\right] \mathcal{F}\{U_i(x, y)\}_{f_x = \frac{x_f}{\lambda f}, f_y = \frac{y_f}{\lambda f}}$$

焦面场是透镜前端场的傅里叶变换(空间频谱)。

根据角谱理论, 透镜前端场的角谱为:

$$\mathcal{F}\{U_i(x, y)\} = \mathcal{F}\{U_0(x_0, y_0)\} \bullet H(f_x, f_y)$$

$$H(f_x, f_y) = \exp[-j\pi\lambda d(f_x^2 + f_y^2)]$$

则有:

$$U_f(x_f, y_f) = \frac{A}{j\lambda f} \exp(jkf) \exp\left[j\frac{k}{2f}(x_f^2 + y_f^2)\right] \mathcal{F}\{t(x_0, y_0)\} H(f_x, f_y)$$

13

3.2 透镜的傅里叶变换性质

$$U_f(x_f, y_f) = \frac{A}{j\lambda f} \exp(jkf) \exp\left[j\frac{k}{2f}(x_f^2 + y_f^2)\right] \exp[-j\pi\lambda d(f_x^2 + f_y^2)] \mathcal{F}\{t(x_0, y_0)\}$$

$$= \frac{A}{j\lambda f} \exp\left[j\frac{k}{2f}\left(1 - \frac{d}{f}\right)(x_f^2 + y_f^2)\right] T\left(\frac{x_f}{\lambda f}, \frac{y_f}{\lambda f}\right)$$

(二次位相弯曲因子)

其中, $T()$ 为透过率函数 $t()$ 的频谱。对应的强度分布为

$$I_f(x_f, y_f) = \left(\frac{A}{\lambda f}\right)^2 \left|T\left(\frac{x_f}{\lambda f}, \frac{y_f}{\lambda f}\right)\right|^2$$

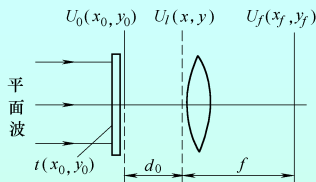
✓ 上式具有普遍意义, 它证明在物体透射场的菲涅耳衍射区内放置一透镜, 在透镜的后焦面上就可以得到该透射场的傅里叶变换(空间频谱)。

如果 $d > 0$, 物体在透镜前方, 由于变换式前的二次位相因子, 使物体的频谱产生一个位相弯曲。

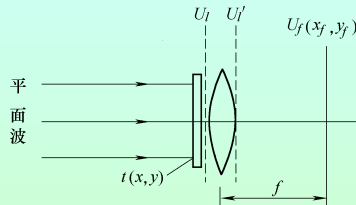
14

3.2 透镜的傅里叶变换性质

✓ 如果 $d=f$, 物体在透镜前焦面, 二次位相弯曲消失, 后焦面的光场分布是物体准确的傅里叶变换。



✓ 如果 $d=0$, 物体在透镜前端面, 由于变换式前的二次位相因子, 使物体的频谱也产生一个位相弯曲。

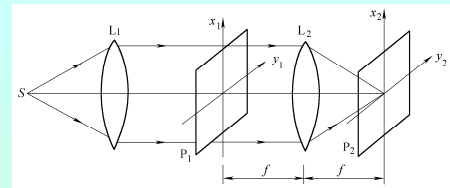


✓ 透镜后焦面常称为傅里叶变换平面或(空间)频谱面。

15

3.2.4 透镜傅里叶变换的应用

光学频谱分析的基本原理就是利用透镜的傅里叶变换性质来产生物体的空间频谱, 然后对它进行测量、分析来研究物体的空间结构。



上图所示为二维光学频谱分析系统的光路。S 为相干点光源, L_1 为准直透镜, L_2 为傅里叶变换透镜。P₁ 平面 (L_2 前焦面) 放置输入物体, 其复振幅透过率为 $t(x_1, y_1)$ 。在 P₂ 平面 (L_2 后焦面) 上, 输出光场分布正比于物体的空间频谱, 即

$$U(x_2, y_2) = k \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} t(x_1, y_1) \exp\left[-j\frac{2\pi}{\lambda f}(x_2 x_1 + y_2 y_1)\right] dx_1 dy_1$$

$$= kT\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right)$$

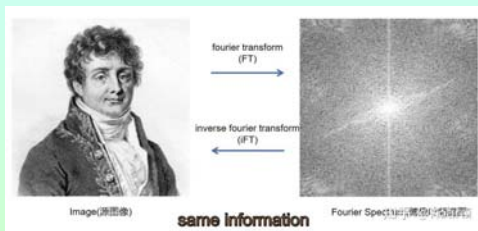
16

3.2.4 透镜傅里叶变换的应用

强度记录得到物体的功率谱为

$$I(x_2, y_2) = k^2 \left|T\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right)\right|^2$$

光学频谱分析可用于微小物体的形状尺寸检测、质量检测、图像分析等领域。



17

3.3 透镜的成像性质

✓ 光学成像系统是信息传递的系统: 光波携带输入图像信息 (图像的细
节、对比、色彩等) 从物平面传播到像平面, 输出像的质量完全取决于
光学系统的传递特性。



✓ 在一定条件下, 成像系统可看作空间不变的线性系统, 因而可以用线性系统理论来研究它的性能。将线性系统理论与傅里叶分析方法相结合, 可以全面研究系统的空间频率特性或传递函数。

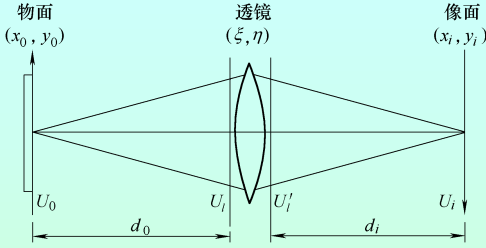
光学系统像质评价方法

✓ 20世纪50年代, 霍普金斯完整提出了光学传递函数的概念 and 处理方法。它是一种全面评价光学系统成像质量的科学方法, 并成为成像理论的重要基础。

18

3.3 透镜的成像性质

✓ 本节只讨论最简单的情况：单色光照明下，一个薄的无像差的正透镜对透射物体成实像。



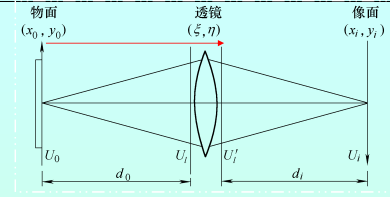
分析思路：按照光波的传播方向，逐面确定光场分布，从而确定出系统的输入—输出关系，即

$$U_0(x_0, y_0) \rightarrow U_i(\xi, \eta) \rightarrow U_i'(\xi, \eta) \rightarrow U_i(x_i, y_i)$$

19

3.3 透镜的成像性质

Step 1:



利用菲涅耳衍射公式，可得

$$U_i(\xi, \eta) = \frac{1}{j\lambda d_0} \exp(jkd_0) \exp\left[j\frac{k}{2d_0}(\xi^2 + \eta^2)\right] \times \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U_0(x_0, y_0) \exp\left[j\frac{k}{2d_0}(x_0^2 + y_0^2)\right] \exp\left[-j\frac{2\pi}{\lambda d_0}(x_0\xi + y_0\eta)\right] dx_0 dy_0$$

又知，透镜的复振幅透过率为

$$t_i(\xi, \eta) = P(\xi, \eta) \exp\left[-j\frac{k}{2f}(\xi^2 + \eta^2)\right]$$

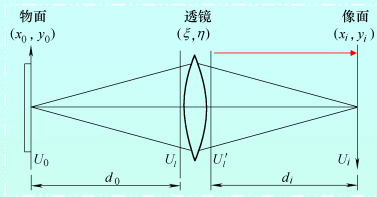
则透镜后的透射场分布为

$$U_i'(\xi, \eta) = U_i(\xi, \eta) t_i(\xi, \eta)$$

20

3.3 透镜的成像性质

Step 2:



光波传播距离 d_i ，再次利用菲涅耳衍射公式，可确定 U_i ，

$$U_i(x_i, y_i) = \frac{1}{j\lambda d_i} \exp(jkd_i) \exp\left[j\frac{k}{2d_i}(x_i^2 + y_i^2)\right] \times \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U_i'(\xi, \eta) \exp\left[j\frac{k}{2d_i}(\xi^2 + \eta^2)\right] \exp\left[-j\frac{2\pi}{\lambda d_i}(\xi x_i + \eta y_i)\right] d\xi d\eta$$

21

3.3 透镜的成像性质

将 $U_i'(\xi, \eta)$ 代入上式，并进行整理，舍去常数位相因子，可得到

$$U_i(x_i, y_i) = \frac{1}{\lambda^2 d_0 d_i} \exp\left[-j\frac{k}{2d_i}(x_i^2 + y_i^2)\right] \times \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U_0(x_0, y_0) P(\xi, \eta) \exp\left[j\frac{k}{2}\left(\frac{1}{d_0} + \frac{1}{d_i} - \frac{1}{f}\right)(\xi^2 + \eta^2)\right] \exp\left[j\frac{k}{2d_0}(x_0^2 + y_0^2)\right] \times \exp\left[-j\frac{2\pi}{\lambda d_0}(x_0\xi + y_0\eta)\right] \exp\left[-j\frac{2\pi}{\lambda d_i}(\xi x_i + \eta y_i)\right] dx_0 dy_0 d\xi d\eta$$

若满足成像关系，则为1

[若点物产生的响应是一个很小的像斑。]

$$\exp\left[j\frac{k}{2d_0}(x_0^2 + y_0^2)\right] = \exp\left[j\frac{k}{2d_0}\left(\frac{x_i^2 + y_i^2}{M^2}\right)\right]$$

$$M = \frac{d_i}{d_0}$$

该位相因子不再依赖于 (x_0, y_0) ，可以舍去！

22

3.3 透镜的成像性质

于是，上式得到简化

$$U_i(x_i, y_i) = \frac{1}{\lambda^2 d_0 d_i} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U_0(x_0, y_0) \exp\left[-j\frac{2\pi}{\lambda d_0}(x_0\xi + y_0\eta)\right] dx_0 dy_0 \times P(\xi, \eta) \exp\left[-j\frac{2\pi}{\lambda d_i}(\xi x_i + \eta y_i)\right] d\xi d\eta = \frac{1}{\lambda^2 d_0 d_i} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} G_0\left(\frac{\xi}{\lambda d_0}, \frac{\eta}{\lambda d_0}\right) P(\xi, \eta) \exp\left[-j\frac{2\pi}{\lambda d_i}(\xi x_i + \eta y_i)\right] d\xi d\eta$$

其中， G_0 是 U_0 的傅里叶变换。上式表明成像过程经历了两次傅里叶变换，物的频率成分在传递过程中将受到有限大小光瞳的截取。

由于

$$\frac{1}{\lambda^2 d_0 d_i} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} G_0\left(\frac{\xi}{\lambda d_0}, \frac{\eta}{\lambda d_0}\right) \exp\left[-j\frac{2\pi}{\lambda d_i}(\xi x_i + \eta y_i)\right] d\xi d\eta = \frac{1}{M} U_0\left(-\frac{x_i}{M}, -\frac{y_i}{M}\right)$$

并且令光瞳函数的傅里叶变换为

$$\tilde{h}(x_i, y_i) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} P(\xi, \eta) \exp\left[-j\frac{2\pi}{\lambda d_i}(\xi x_i + \eta y_i)\right] d\xi d\eta$$

23

$$\text{证明: } \frac{1}{\lambda^2 d_0 d_i} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} G_0\left(\frac{\xi}{\lambda d_0}, \frac{\eta}{\lambda d_0}\right) \exp\left[-j\frac{2\pi}{\lambda d_i}(\xi x_i + \eta y_i)\right] d\xi d\eta = \frac{1}{M} U_0\left(-\frac{x_i}{M}, -\frac{y_i}{M}\right)$$

$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(f_x, f_y) \exp[j2\pi(f_x x + f_y y)] dx dy$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} G_0(\xi, \eta) \exp\left[j\frac{2\pi M}{\lambda d_i}\left(-\frac{\xi x_i}{M} - \frac{\eta y_i}{M}\right)\right] d\xi d\eta$$

$$\frac{1}{\lambda^2 d_0^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} G_0\left(\frac{\xi}{\lambda d_0}, \frac{\eta}{\lambda d_0}\right) \exp\left[j2\pi\left(-\frac{\xi x_i}{\lambda d_0 M} - \frac{\eta y_i}{\lambda d_0 M}\right)\right] d\xi d\eta = U_0\left(-\frac{x_i}{M}, -\frac{y_i}{M}\right)$$

$$\frac{1}{\lambda^2 d_0 d_i} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} G_0\left(\frac{\xi}{\lambda d_0}, \frac{\eta}{\lambda d_0}\right) \exp\left[-j\frac{2\pi}{\lambda d_i}(\xi x_i + \eta y_i)\right] d\xi d\eta = \frac{1}{M} U_0\left(-\frac{x_i}{M}, -\frac{y_i}{M}\right)$$

24

3.3 透镜的成像性质

则利用卷积定理有

$$U_i(x_i, y_i) = \frac{1}{M} U_0 \left(-\frac{x_i}{M}, -\frac{y_i}{M} \right) * \tilde{h}(x_i, y_i) \\ = \iint_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{M} U_0 \left(-\frac{\tilde{x}_0}{M}, -\frac{\tilde{y}_0}{M} \right) \tilde{h}(x_i - \tilde{x}_0, y_i - \tilde{y}_0) d\tilde{x}_0 d\tilde{y}_0$$

根据光波传播的线性性质， U_i 可由下述叠加积分表示

$$U_i(x_i, y_i) = \iint_{-\infty}^{\infty} U_0(x_0, y_0) h(x_i, y_i; x_0, y_0) dx_0 dy_0$$

将两式进行对比，有

1) 几何光学理想像点的坐标 $(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0)$ 满足

$$-\frac{\tilde{x}_0}{M} = x_0 \quad -\frac{\tilde{y}_0}{M} = y_0$$

2) $\tilde{h}$ 可看做系统脉冲响应，而且

$$\tilde{h} = \frac{1}{M} h$$

25

3.3 透镜的成像性质

定义一个**新函数表示几何光学的理想像**，即

$$U_g(x_i, y_i) = \frac{1}{M} U_0 \left(-\frac{x_i}{M}, -\frac{y_i}{M} \right)$$

假如不考虑衍射效应，即认为透镜孔径无限大，此时 $P(\xi, \eta) = 1$ ，则

$$U_i(x_i, y_i) = \frac{1}{M} U_0 \left(-\frac{x_i}{M}, -\frac{y_i}{M} \right) = U_g(x_i, y_i)$$

此时，

- (1) 系统脉冲响应是 δ 函数，即点物可成点像；
- (2) 几何光学的理想像是物体的**准确复现**，它的像平面是倒立的，而且尺寸经过缩放。

$$-\frac{\tilde{x}_0}{M} = x_0 \quad -\frac{\tilde{y}_0}{M} = y_0$$

26

3.3 透镜的成像性质

实际上，必须考虑透镜有限孔径产生的衍射效应，此时

$$\tilde{h}(x_i - \tilde{x}_0, y_i - \tilde{y}_0) = \iint_{-\infty}^{\infty} P(\xi, \eta) \exp \left\{ -j \frac{2\pi}{\lambda d_i} [\xi(x_i - \tilde{x}_0) + \eta(y_i - \tilde{y}_0)] \right\} d\xi d\eta$$

显然，脉冲响应就等于**透镜孔径的夫琅和菲衍射图样**，其中心位于理想像点 $(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0)$

输出光场为

$$U_i(x_i, y_i) = U_g(x_i, y_i) * \tilde{h}(x_i, y_i)$$

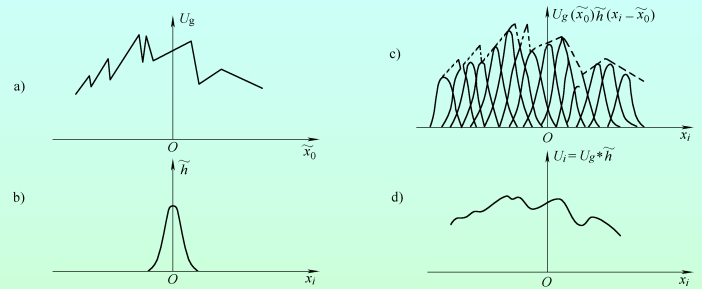
像的光场分布是几何光学理想像和系统脉冲响应的卷积。

上述卷积关系表明，由透镜构成的成像系统可看作是**线性空间不变系统**，其输入物和输出像之间的关系由**卷积积分确定**。

27

3.3 透镜的成像性质

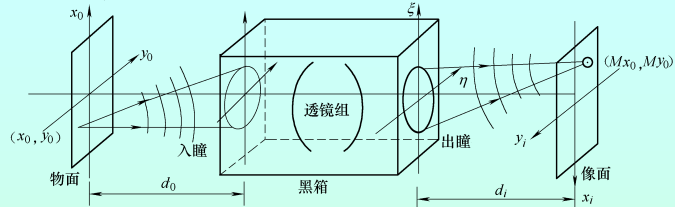
可以从**叠加性质**和**不变性**两方面理解卷积成像的物理意义，右图是卷积成像的示意图。



28

3.4 成像系统的一般分析

3.4.1 成像系统的一般模型



✓任意的成像系统都可以分成三个部分，即从物面到入瞳的第一部分，从入瞳到出瞳的第二部分和从出瞳到像面的第三部分；

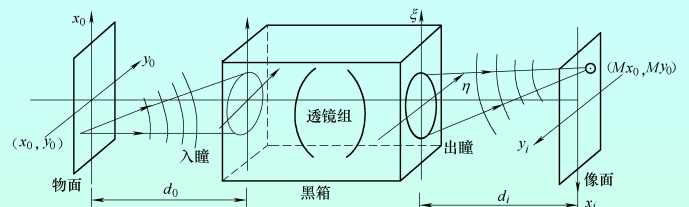
✓光波在一、三部分的传播可按**菲涅耳衍射**讨论；

✓对于第二部分即透镜系统，在等晕条件下，可把它看作“黑箱”，只要能够确定它两端的边缘性质，整个透镜组的性质就可以确定下来。

✓对于实际的透镜组，边缘性质差别很大，但总可以分为两类：**衍射受限系统**和**有像差系统**。

29

3.4 成像系统的一般分析



✓**衍射受限系统**是指系统可以不考虑像差的影响，仅仅考虑光瞳产生的衍射限制。它的边缘性质是：物面上任一点光源发出的发散球面波投射到入瞳上，被透镜组变换为出瞳上的会聚球面波。

✓**有像差系统的边缘性质**是：物面上任一点光源发出的发散球面波投射到入瞳上，通过透镜组后，出瞳处的波前明显偏离理想球面波。

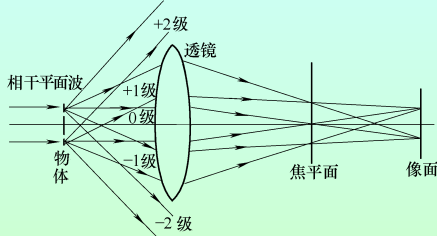
30

3.4 成像系统的一般分析

3.4.2 阿贝成像理论

1873年,阿贝基于对显微镜成像的研究,提出了其衍射成像理论。它认为**成像过程包括两次衍射过程**:

- ✓从物体到透镜焦平面的一次衍射——夫朗和费衍射:受物体调制的光场复振幅分布被分解为各频谱分量;
- ✓从透镜焦平面到像面的二次衍射:各频谱分量又复合为像。

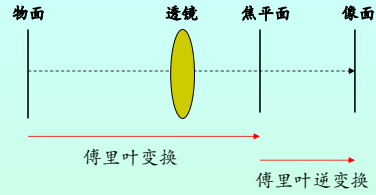


与几何光学传统成像理论完全不同的概念

31

3.4 成像系统的一般分析

- ✓实际上,两次衍射过程也是**两次傅里叶变换过程**,即从物面到焦平面的傅立叶变换,焦平面就是频谱面;
- ✓从焦平面到像面的傅里叶逆变换。

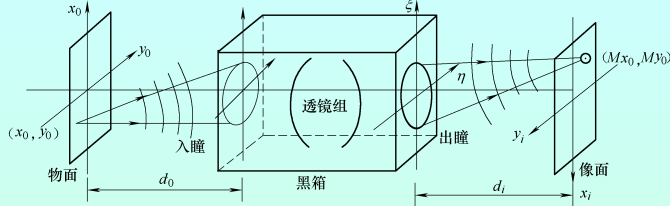


- ✓根据之前的分析,因为**透镜有限孔径大小**的缘故,**光学系统类似于一个低通滤波器**,滤掉物体的高频成分,而只让一定范围内的低频成分通过系统,所以光学系统不能传递物面的全部信息,**像并不是物体的准确复现**。

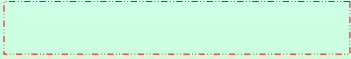
32

3.4 成像系统的一般分析

3.4.3 单色光照明下的衍射受限系统



- ✓当单色光照明时,由于光波传播的线性性质,像面复振幅分布可以用叠加积分表示:



其中, U_0 是物面复振幅分布, h 是系统的脉冲响应,它表示 (x_0, y_0) 处的点源在像平面 (x_i, y_i) 处产生的复振幅。

33

3.4 成像系统的一般分析

- ✓对于**衍射受限系统**, h 是由从出瞳向理想像点 (Mx_0, My_0) 会聚的球面波产生的。由系统的边缘性质,出瞳面上受到出瞳大小限制的会聚球面波的旁轴近似是:

$$U(\xi, \eta) = C' \exp \left\{ -j \frac{k}{2d_i} \left[(\xi - Mx_0)^2 + (\eta - My_0)^2 \right] \right\} P(\xi, \eta)$$

在像面上产生的光场分布可由菲涅耳公式写出

$$U_i(x_i, y_i) = \frac{1}{jkd_i} \exp(jkd_i) \exp \left[j \frac{k}{2d_i} (x_i^2 + y_i^2) \right] \times \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(\xi, \eta) \exp \left[j \frac{2\pi}{\lambda d_i} (\xi^2 + \eta^2) \right] \exp \left[-j \frac{2\pi}{\lambda d_i} (\xi x_i + \eta y_i) \right] d\xi d\eta$$

34

3.4 成像系统的一般分析

将 $U(\xi, \eta)$ 代入上式并进行整理, 最终得到

$$h(x_i, y_i; x_0, y_0) = C \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} P(\xi, \eta) \exp \left\{ -j \frac{2\pi}{\lambda d_i} \left[\xi(x_i - Mx_0) + \eta(y_i - My_0) \right] \right\} d\xi d\eta$$
$$= C \mathcal{F} \left\{ P(\xi, \eta) \right\}_{\xi = \frac{x_i - Mx_0}{\lambda d_i}, \eta = \frac{y_i - My_0}{\lambda d_i}}$$

结果表明, **单色光照明时, 衍射受限系统的脉冲响应是光学系统出瞳的夫朗和费衍射图样**, 其中心在几何光学的理想像点 (Mx_0, My_0) 处。而且该表达式表明**该脉冲响应具有空间不变性**!

- ✓根据前面的分析, 不难确定像的复振幅分布 U_i 是几何光学预言的理想像 U_g 与系统出瞳所确定的复振幅脉冲响应 h 的卷积:

$$U_i(x_i, y_i) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{h}(x_0 - \tilde{x}_0, y_0 - \tilde{y}_0) U_g(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0) d\tilde{x}_0 d\tilde{y}_0 = \tilde{h}(x_i, y_i) * U_g(x_i, y_i)$$

其中, $(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0)$ 是理想像的坐标, M 为系统放大率,

$$\tilde{x}_0 = Mx_0 \quad \tilde{y}_0 = My_0$$

$$\tilde{h} = \frac{1}{M} h \quad U_g(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0) = c U_0 \left(\frac{\tilde{x}_0}{M}, \frac{\tilde{y}_0}{M} \right)$$

35

3.4 成像系统的一般分析

3.4.4 非单色光照明

- ✓实际的照明光源绝不是理想单色的。事实上, 照明光束的振幅和位相随时间变化的统计性质, 将会对成像系统的性能产生重要影响。

- ✓非单色光照明时, xy 平面光扰动随时间变化, 可以用复值函数 $u(x, y; t)$ 表示

$$u(x, y; t) = U(x, y; t) \exp(-j2\pi \bar{\nu} t)$$

其中, $\bar{\nu}$ 是光波的平均频率, $U(x, y; t)$ 称为幅相矢量, 是空间和时间坐标的函数。

- ✓当采用非单色光照明物体时, **每一物点的振幅和位相随时间作无规则变化**; 在像平面, 与每一物点对应的脉冲响应也将随时间作无规则变化。最终像的强度分布将取决于这些脉冲响应之间的统计关系, 也正是取决于物面上被照明各点振幅和位相的统计关系。

36

3.4 成像系统的一般分析

- ✓ 考虑两种典型的物体照明方式：空间相干和非相干照明。
- 相干成像系统对复振幅是线性的，可直接利用单色光照明的分析结果；
- 非相干成像系统对强度这一物理量是线性的，强度变换的脉冲响应正比于相干系统脉冲响应的平方。

37

小结

- 1) 透镜具有成像和傅里叶变换的功能，其根本原因在于透镜具有对入射波前进行位相调制功能；而透镜之所以具有这种位相调制功能就在于透镜本身存在的厚度变化。
- 2) 透镜具有傅里叶变换的功能
 - ✓ 当采用平面波垂直照明时，总可以在透镜后焦面上得到物体的功率谱，无论物体放置在透镜前方、后方还是紧靠透镜；
 - ✓ 但当用球面波照明时，频谱面不在透镜焦平面上，而是点光源的成像位置。
- 3) 透镜有限大小的孔径对傅里叶变换有很大的影响，给傅里叶变换结果带来误差，频率越高，误差越大。透镜相当于一个低通滤波器。

38